DOKUMEN MASTER REKAPITULASI EVALUASI & FEEDBACK RESMI DOSEN

TUGAS MINGGU 03: BASELINE MODEL TRAINING, TRAIN-TEST SPLIT, CROSS-VALIDATION, & COMPREHENSIVE PERFORMANCE EVALUATION

Mata Kuliah: Pembelajaran Mesin (*Machine Learning*) — Jenjang S1 (3 SKS)
Kode / Kelas: KG.043.10.A / 12.8A.10 & 12.8A.12 (Kelas Gabungan Karyawan)
Semester: Gasal 2026/2027
Dosen Pengampu: Dr. Irwansyah Saputra, M.Kom. (NIP: 201909149)
Tanggal Rilis Evaluasi: Jumat, 16 Oktober 2026

---

1. PENGANTAR & EVALUASI UMUM TAHAP BASELINE MODEL TRAINING & VALIDATION

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya evaluasi penugasan Minggu 03 pada mata kuliah **Pembelajaran Mesin (Machine Learning - 3 SKS)**. Sesuai tahapan metodologi standar industri *CRISP-DM*, fase pemodelan (*Modeling*) dan evaluasi performa awal (*Baseline Evaluation*) merupakan jembatan krusial yang menguji apakah data yang telah dipersiapkan pada Tugas 02 mampu menghasilkan pola prediktif yang valid, stabil, dan bebas dari jebakan *overfitting* maupun kebocoran data (*data leakage*).

Saya memberikan **apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan mahasiswa Kelas Gabungan KG.043.10.A (12.8A.10 & 12.8A.12)** atas capaian yang sangat membanggakan pada Minggu 03:

1. **Disiplin Pengumpulan Sempurna (100% On-Time):** Seluruh **11 kelompok (100%)** berhasil mengunggah berkas penugasan tepat waktu sebelum batas akhir resmi **Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 23:59:59 WIB (H-1 sebelum perkuliahan)**. Tidak ada satu pun kelompok yang terkena sanksi pemotongan nilai keterlambatan pada Tugas 03.
2. **Kepatuhan Metodologi Anti-Data Leakage:** Mahasiswa secara disiplin menerapkan kaidah **Split-Before-Transform** dengan mengisolasi data uji (*testing set*) sebelum melakukan penskalaan (`StandardScaler`, `RobustScaler`) dan imputasi di dalam Scikit-Learn `Pipeline` / `ColumnTransformer`.
3. **Keragaman Eksplorasi Algoritma:** Seluruh kelompok melatih minimal 3 model dari keluarga algoritma yang berbeda (Linear Models, Decision Trees, Ensemble Random Forest, XGBoost, hingga Support Vector Machines / Kernel RBF).
4. **Kejujuran Akademik & Diagnosa Kritis:** Kelompok-kelompok mahasiswa menunjukkan kedewasaan saintifik tinggi dengan menganalisis secara transparan kesenjangan skor latih vs uji (*train-test gap*), mengidentifikasi trade-off *bias-variance*, serta tidak terjebak pada angka akurasi semu pada data yang tidak seimbang (*class imbalance*).

> **PERINGATAN PENTING DOSEN:**

> **LAPORAN AUDIT KHUSUS: PENYELESAIAN TUGAS SUSULAN & PEMULIHAN PRESENSI KELOMPOK 03**

> Berdasarkan hasil audit berkas susulan Tugas 02 yang diunggah oleh **Kelompok 03 (SMP Islam Tambora / UCI Student Performance)** pada Senin, 12 Oktober 2026:

> 1. Berkas susulan Tugas 02 setebal 8 halaman telah diverifikasi memenuhi standar akademik prima (membuang fitur `G1` dan `G2` untuk mencegah *target leakage*, pipeline pra-pemrosesan lengkap). Berkas susulan memperoleh nilai dasar 92 dikurangi penalti keterlambatan 10 poin, sehingga **Nilai Akhir Tugas 02 Kelompok 03 ditetapkan 82**.
> 2. Status kehadiran perkuliahan pada **Pertemuan 02 (P02) resmi dipulihkan dari 'A' (Alpa) menjadi 'H' (Hadir)** untuk seluruh anggota tim: **Eddo Surya Permana (12250164)**, **Dwiki Ananda Rahadian (12250148)**, dan **Samuel Ivan Andrian (12250159)**.
> 3. Untuk Tugas 03, Kelompok 03 mengumpulkan lebih awal pada Rabu, 14 Oktober 2026 pukul 20:44 WIB (On-Time) dengan nilai utuh penuh **93 / 100**.

---

2. TABEL REKAPITULASI MASTER PENILAIAN & STATUS PENUGASAN MINGGU 03

Batas akhir pengumpulan resmi sesuai Kontrak Kuliah: **Kamis, 15 Oktober 2026, Pukul 23:59:59 WIB (H-1 sebelum perkuliahan)**.

No	Kelompok & Kelas	Instansi / Objek Studi Kasus Terpilih	Skema Split & CV	Algoritma Terbaik Terpilih	Waktu Pengunggahan	Nilai Tugas 03	Status Keputusan Dosen
1	**Kelompok 01** *(12.8A.12)*	**SMP Maarif NU 1 Kemranjen**	Temporal Split (80:20), 5-Fold Stratified CV	**SVC (RBF) / Logistic Reg.** (Threshold: 0,25)	15 Okt 2026, 21:36 WIB *(On-Time)*	**96**	**[BENCHMARK KELAS - TEMPORAL MODELING]**
2	**Kelompok 02** *(12.8A.12)*	**Kantor Notaris & PPAT Aries Buwana**	Stratified Split (80:20), 5-Fold Stratified CV	**Decision Tree Classifier**	15 Okt 2026, 13:45 WIB *(On-Time)*	**92**	**[TERVERIFIKASI BAIK - JUJUR AKADEMIK]**
3	**Kelompok 03** *(12.8A.12)*	**SMP Islam Tambora (UCI Mat)**	Stratified Split (80:20), 5-Fold Stratified CV	**Logistic Regression** (Generalisasi Paling Stabil)	14 Okt 2026, 20:44 WIB *(On-Time)*	**93**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - SUSULAN SELESAI]**
4	**Kelompok 04** *(12.8A.12)*	**PT Bringin Inti Teknologi**	Stratified Split (80:20), 5-Fold Stratified CV	**Random Forest Classifier**	10 Okt 2026, 21:10 WIB *(On-Time)*	**93**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - PENGUMPUL TERCEPAT]**
5	**Kelompok 05** *(12.8A.12)*	**RVL-CDIP (Ekstraksi Dokumen)**	Stratified Split (80:20), 5-Fold Stratified CV	**Random Forest Classifier** (Akurasi 71,25%)	14 Okt 2026, 09:13 WIB *(On-Time)*	**94**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - CATATAN PIPELINE]**
6	**Kelompok 06** *(12.8A.12)*	**PT Teknologi Keamanan Siber**	Stratified Split (80:20), 5-Fold Stratified CV	**XGBoost Classifier** (scale_pos_weight=5.67)	12 Okt 2026, 21:11 WIB *(On-Time)*	**94**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - XGBOOST SOC]**
7	**Kelompok 07** *(12.8A.10)*	**PIHPS Bank Indonesia (Tegal)**	Temporal Expanding Window, TimeSeriesSplit 5-Fold	**Ridge Regression** (R^2 = 0, 9854, MAE: Rp157)	15 Okt 2026, 15:34 WIB *(On-Time)*	**95**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - TIME SERIES]**
8	**Kelompok 08** *(12.8A.10)*	**PT Sun Suka Abadi (ERP NTIS)**	Stratified Split (80:20), 5-Fold Stratified CV	**XGBoost Tuned** (AP: 0,4819; ROC-AUC: 0,8837)	15 Okt 2026, 10:48 WIB *(On-Time)*	**98**	**[BENCHMARK KELAS - RISET INDUSTRI GARMEN]**
9	**Kelompok 09** *(12.8A.10)*	**Customer IT Support Helpdesk**	Stratified Split (80:20), 5-Fold Stratified CV	**LinearSVC** (Macro-F1 0,724; 47.420 Fitur NLP)	15 Okt 2026, 14:36 WIB *(On-Time)*	**95**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - NLP SKALA BESAR]**
10	**Kelompok 10** *(12.8A.10)*	**PT Logistik Teknologi (Icare)**	Stratified Split (80:20), 5-Fold Stratified CV	**Random Forest Classifier** (Akurasi 98,50%)	15 Okt 2026, 20:58 WIB *(On-Time)*	**98**	**[KARYA TERBAIK SE-KELAS (14 HALAMAN)]**
11	**Kelompok 11** *(12.8A.10)*	**PT Adira Dinamika Multi Finance**	Stratified Split (80:20), 5-Fold Stratified CV	**Random Forest Classifier** (Recall 89,50%)	15 Okt 2026, 21:29 WIB *(On-Time)*	**95**	**[TERVERIFIKASI SANGAT BAIK - 23.142 DATA SAP]**

3. BEDAH KRITIS & CATATAN EVALUASI DETAIL PER KELOMPOK

KELOMPOK 01: SMP MAARIF NU 1 KEMRANJEN

Anggota Tim:

1. Heriyanto (NIM: 12250129) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Ahmad Faozi (NIM: 12250156) — Lead Analis Data, Pipeline Validation, Dokumentator & QC

- **Objek Studi Kasus:** Prediksi Dini Siswa Berisiko Akademik Rendah (Masuk Kuartil 25% Terbawah Angkatan pada Semester Ganjil Berikutnya)
- **Dataset & Dimensi:** 1.080 baris data observasi pasangan tahun ajaran × 14 fitur input mentah (17 kolom setelah One-Hot Encoding rombel A-D). Target biner: 267 siswa berisiko (24,7%), 813 siswa aman (75,3%).
- **Nilai Akhir: 96 / 100** (R1: 25, R2: 24, R3: 24, R4: 23)

1. Kelebihan & Best Practices Metodologis:

- **Desain Pemisahan Temporal yang Sangat Presisi:** Kelompok 01 memahami secara mendalam sifat data pendidikan yang berbasis kohort tahun ajaran. Alih-alih melakukan *random stratified split* yang dapat menyebabkan kebocoran tren angkatan, tim menerapkan **Temporal Split** (80:20): Tahun ajaran 2020/2021 s.d. 2023/2024 (856 baris) sebagai data latih dan tahun ajaran 2024/2025 (224 baris) diisolasi murni sebagai data uji *unseen*.
- **Eksplorasi Model yang Melampaui Standar:** Menguji **5 algoritma dari 4 keluarga berbeda**: Logistic Regression (Linear), Decision Tree (Tree), SVC kernel RBF (Geometric/Kernel), Random Forest (Ensemble Bagging), dan XGBoost (Ensemble Boosting).
- **Komparasi Penanganan Imbalanced Data Secara Empiris:** Menguji skenario *without balancing* vs *class_weight='balanced'* pada seluruh model, membuktikan bahwa pembobotan kelas secara efektif melipatgandakan *Recall* kelas berisiko (misal Logistic Regression melonjak dari 0,240 ke 0,646) tanpa merusak *Average Precision*.
- **Integritas Anti-Leakage & Multikolinearitas:** Menjawab feedback Tugas 02 dengan memeriksa VIF (Variance Inflation Factor), mendeteksi kolinearitas sempurna pada `tren_semester = rata_genap - rata_ganjil`, serta mengonfirmasi bahwa target *y* diambil dari nilai rapor tahun ajaran *t* + 1 sehingga bebas dari kebocoran fitur tahun *t*.
- **Eksplorasi Ambang Batas Operasional (OOF Threshold Tuning):** Menemukan bahwa ambang keputusan 0,25 pada SVC RBF menaikkan Recall berisiko hingga 63,6% (menangkap 35 dari 55 siswa berisiko).

2. Titik Lemah & Catatan Kritis Metodologi:

- **Trade-off False Positive pada Ambang Rendah:** Pada ambang keputusan 0,25, FP meningkat menjadi 13 siswa (dari total 169 siswa aman). Walaupun dapat diterima secara edukatif, sekolah perlu mengalokasikan beban kerja guru BK/wali kelas agar tidak terjadi kelelahan intervensi (*intervention fatigue*).
- **Kompleksitas SVC RBF:** Model SVC dengan kernel RBF memerlukan penskalaan ketat (`RobustScaler`) dan komputasi kernel yang lebih lambat dibanding Logistic Regression bila nantinya diintegrasikan ke sistem buku rapor digital berbasis PHP/web lokal sekolah.

3. Rekomendasi & Action Plan Minggu 04:

- **Hyperparameter Tuning:** Perhalus grid tuning SVC ($C \in$ [1, 5, 10], $\gamma \in$ [0.01, 0.05, 0.1]) dan XGBoost (`max_depth` 3 vs 4, `min_child_weight`) menggunakan `RandomizedSearchCV` atau `Optuna`.
- **Feature Importance & Interpretability:** Karena SVC RBF bersifat *black-box*, terapkan **KernelSHAP** atau **TreeSHAP** (pada Random Forest/XGBoost) untuk membedah mata pelajaran apa yang paling menentukan seorang siswa jatuh ke kuartil 25% terbawah.

KELOMPOK 02: KANTOR NOTARIS & PPAT ARIES BUWANA

Anggota Tim:

1. Muhammad Rizqi Saputra (NIM: 12250158) — Koordinator Tim, Dokumentator, & QC
2. Dian Nur Cahya (NIM: 12250162) — Lead Analis Data & Pipeline Validation
3. Dicky Handia (NIM: 12250161) — Lead Model Engineer

- **Objek Studi Kasus:** Klasifikasi Risiko Keterlambatan Penyelesaian Berkas Akta PPAT
- **Dataset & Dimensi:** 169 baris data berkas akta × 18 kolom fitur (setelah encoding). Target biner: 33 Terlambat (19,5%), 136 Tepat Waktu (80,5%).
- **Nilai Akhir: 92 / 100** (R1: 23, R2: 23, R3: 23, R4: 23)

1. Kelebihan & Best Practices Metodologis:

- **Kejujuran Akademik & Integritas Ilmiah Sangat Tinggi:** Kelompok 02 patut diapresiasi secara khusus karena tidak memanipulasi hasil. Mereka secara gamblang mengakui bahwa performa model pada data uji menghasilkan ROC-AUC berkisar 0,48 s.d. 0,57 (mendekati tebakan acak), dan tidak terjebak dalam *Zero-Rule Accuracy Paradox* (di mana akurasi 79,4% semu didapat hanya

dengan menebak seluruh berkas Tepat Waktu).

- **Pipeline Custom Transformer yang Rapi:** Membangun class `Winsorizer` khusus di dalam pipeline scikit-learn untuk membatasi pencilan `jumlah_penghadap` pada persentil ke-95 berdasarkan statistik data latih saja, mematuhi prinsip anti-leakage secara mutlak.
- **Justifikasi Model Berbasis Realitas Bisnis:** Memilih Decision Tree (F1 Terlambat 0,267; Recall 0,286) dibanding Random Forest (yang mengalami overfit parah: Train F1 0,744 menjadi Test F1 0,000 karena menghafal 26 sampel terlambat pada data latih).

2. Titik Lemah & Catatan Kritis Metodologi:

- **Keterbatasan Ukuran Sampel (*N* = 169):** Pada partisi data uji 20% (34 berkas), hanya terdapat 7 berkas terlambat. Akibatnya, pergeseran satu tebakan saja mengubah recall sebesar 14,3%, menyebabkan estimasi variansi metrik sangat tinggi.
- **Fitur Prediktor Masih Lemah:** Korelasi fitur yang tersedia (`jumlah_penghadap`, `antrean_berjalan`, `kategori_akta`) terhadap keterlambatan masih sangat rendah, mengindikasikan bahwa akar masalah keterlambatan akta di lapangan lebih dipengaruhi faktor eksternal (validasi BPN, pembayaran pajak BPHTB di Bapenda, atau persetujuan Kemenkumham/AHU).

3. Rekomendasi & Action Plan Minggu 04:

- **Feature Engineering Eksternal:** Tambahkan variabel indikator instansi tujuan (BPN vs AHU vs KPP Pratama) dan variabel kelengkapan dokumen persyaratan awal (skor ceklis kelengkapan berkas).
- **Model Explainability & Threshold Moving:** Gunakan SHAP TreeExplainer pada Decision Tree untuk melihat threshold percabangan fitur mana yang memicu status "Terlambat". Lakukan *threshold moving* dari 0,50 ke 0,25 guna mendongkrak Recall.

KELOMPOK 03: SMP ISLAM TAMBORA (DATASET UCI STUDENT PERFORMANCE)

Anggota Tim:

1. Eddo Surya Permana (NIM: 12250164) — Koordinator Tim (Komunikasi & Timeline)
2. Samuel Ivan Andrian (NIM: 12250159) — Lead Analis Data & Preprocessing Pipeline
3. Dwiki Ananda Rahadian (NIM: 12250148) — Lead Model Engineer

- **Objek Studi Kasus:** Sistem Peringatan Dini Siswa Berisiko Akademik Rendah (*G*3 < 10)
- **Dataset & Dimensi:** 395 baris × 31 kolom fitur input (44 kolom setelah encoding). Target biner: 130 Berisiko (32,9%), 265 Aman (67,1%).
- **Nilai Akhir: 93 / 100** (R1: 24, R2: 23, R3: 23, R4: 23)

1. Kelebihan & Best Practices Metodologis:

- **Pemberantasan Target Leakage Secara Sempurna:** Tim secara cerdas dan tegas membuang fitur *G*3 (target dasar) dan *G*2 (nilai ujian periode kedua) karena memiliki korelasi $r = 0,905$ terhadap target. Ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa model prediksi dini harus bekerja saat semester masih berjalan.
- **Pipeline Preprocessing Standar Industri:** Penggabungan `ColumnTransformer` yang memisahkan fitur numerik (`StandardScaler`), biner (`drop='if_binary'`), dan nominal multikelas (`OneHotEncoder`) secara utuh di dalam pipeline.
- **Pemilihan Model Terbaik Berbasis Stabilitas:** Memilih Logistic Regression (Test Macro-F1 0,794; ROC-AUC 0,932; Recall Berisiko 0,808) karena memiliki stabilitas paling solid antara Train (0,874), CV (0,811), dan Test (0,794), menolak Random Forest yang terbukti overfitting (Train 0,996 vs CV 0,787).

2. Titik Lemah & Catatan Kritis Metodologi:

- **Ketergantungan Kuat pada Fitur *G*1:** Walaupun *G*2 telah dibuang, fitur *G*1 (nilai periode pertama) masih mendominasi prediksi. Jika sekolah ingin memprediksi risiko siswa *sebelum* ujian periode pertama berlangsung, model ini akan kehilangan prediktor utamanya.
- **Eksplorasi Algoritma Masih Konvensional:** Belum mengeksplorasi keluarga *gradient boosting* (seperti XGBoost atau CatBoost) yang terbukti sangat efektif untuk data tabular demografis siswa.

3. Rekomendasi & Action Plan Minggu 04:

- **Analisis Feature Importance:** Hitung koefisien terstandarisasi Logistic Regression dan bandingkan dengan *Permutation Importance* untuk melihat kontribusi fitur non-akademik (seperti `failures`, `studytime`, `absences`, dan `Medu`).
- **SHAP Waterfall Plot:** Buat visualisasi SHAP Waterfall untuk menguraikan profil individual siswa berisiko tinggi agar guru BK dapat memberikan konseling terarah.

KELOMPOK 04: PT BRINGIN INTI TEKNOLOGI (DIVISI IT OPERATIONAL)

Anggota Tim:

1. Cristina Putri (NIM: 12250166) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Radik Dwiyoga (NIM: 12250141) — Lead Analis Data & Pipeline Validation
3. Yohana Basuki (NIM: 12250136) — Dokumentator, Visualisasi Metrik, & QC

- **Objek Studi Kasus:** Prediksi Keterlambatan Penanganan Tiket Gangguan TI (*SLA Breached*)
- **Dataset & Dimensi:** 684 baris × 4 kolom fitur input (`Project Owner`, `Category`, `Tingkat_Keparahan`, `Jumlah_Eskalasi`). Target biner: SLA Breached (1) vs Safe (0).
- **Nilai Akhir: 93 / 100** (R1: 24, R2: 23, R3: 23, R4: 23)

1. Kelebihan & Best Practices Metodologis:

- **Responsif dan Patuh Terhadap Arahan Audit:** Tim secara disiplin menindaklanjuti catatan evaluasi Tugas 02 dengan membuang fitur `Durasi_Penyelesaian_Jam` yang sebelumnya membocorkan target secara mutlak.
- **Penerapan Pipeline Multi-Transformasi:** Mengombinasikan `StandardScaler` untuk fitur numerik, `OneHotEncoder` untuk nominal, dan `OrdinalEncoder` (`['Rendah', 'Sedang', 'Tinggi']`) untuk ordinal di dalam satu pipeline bersih.
- **Diagnosa Underfitting yang Tepat:** Tim mengenali bahwa akurasi model sebesar 58,39% dan F1-macro 54,93% pada Random Forest terjadi akibat tingginya bias (*underfitting* pada model linier) setelah fitur durasi penyelesaian dieliminasi.

2. Titik Lemah & Catatan Kritis Metodologi:

- **Jumlah Fitur Input Terlalu Sedikit (Hanya 4 Fitur):** Dengan hanya 4 variabel prediktor, kapasitas model untuk membedakan tiket yang akan breach SLA sangat terbatas. Tingkat akurasi ~58% dan ROC-AUC 53,5% masih sangat dekat dengan batas acak (50%).
- **Visualisasi Terpotong:** Format penyajian grafik pada Halaman 4 dan 5 perlu dipastikan resolusinya optimal dan tabel classification report disajikan lengkap per kelas.

3. Rekomendasi & Action Plan Minggu 04:

- **Feature Engineering Agresif:** Lakukan rekayasa fitur baru dari metadata tiket: waktu pembukaan tiket (jam sibuk vs jam kerja normal, hari kerja vs akhir pekan), riwayat eskalasi per divisi teknis, serta panjang teks ringkasan deskripsi tiket.
- **Hyperparameter Tuning Random Forest:** Eksplorasi kombinasi `max_depth` (3 s.d. 8), `min_samples_split` (2 s.d. 10), dan evaluasi TreeSHAP untuk melihat apakah `Tingkat_Keparahan` atau `Jumlah_Eskalasi` yang menjadi penggerak utama breach.

KELOMPOK 05: RVL-CDIP (EKSTRAKSI DOKUMEN OCR)

Anggota Tim:

1. Jakariyana (NIM: 12250131) — Koordinator Tim (Komunikasi & Timeline)
2. Nopa Aji Prasetio (NIM: 12250167) — Lead Analis Data & Preprocessing Pipeline
3. Muhammad Taufik (NIM: 12250153) — Lead Model Engineer

- **Objek Studi Kasus:** Klasifikasi Multikelas 4 Jenis Dokumen (Form, Invoice, Letter, Memo)
- **Dataset & Dimensi:** 800 baris × 53 kolom fitur (3 fitur statistik citra/teks + 50 fitur TF-IDF teks OCR).
- **Nilai Akhir: 94 / 100** (R1: 24, R2: 23, R3: 23, R4: 24)

1. Kelebihan & Best Practices Metodologis:

- **Domain Multimodal yang Menantang:** Menggabungkan ekstraksi teks OCR dengan representasi vektor frekuensi term TF-IDF untuk membedakan tata letak dan jenis dokumen kantor.
- **Kinerja Random Forest Cukup Kompetitif:** Random Forest mencapai akurasi 71,25% dan F1-macro 0,7067 pada data uji, dengan Recall kelas Invoice mencapai 82% yang sangat esensial bagi otomasi verifikasi keuangan perusahaan.

2. Titik Lemah & Catatan Kritis Metodologi:

DATA LEAKAGE PADA EKSTRAKSI TF-IDF (Catatan Evaluasi Mayor): Pada potongan kode halaman 2, tim melakukan:

```
tfidf = TfidfVectorizer(max_features=50, stop_words='english')
tfidf_matrix = tfidf.fit_transform(df['Teks_OCR']).toarray()
X_enhanced = np.hstack([X_baseline, tfidf_matrix])
# Train-Test Split baru dilakukan setelahnya:
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_enhanced, y, ...)
```

- Ini adalah **pelanggaran kaidah anti-leakage**: kosakata (*vocabulary*) dan statistik bobot IDF dari data uji telah bocor ke dalam data latih sebelum pemisahan data dilakukan! Seharusnya `TfidfVectorizer` dimasukkan ke dalam `ColumnTransformer` atau di-fit

hanya pada `X_train`.

- **Kebocoran Scaling pada Cross-Validation:** Penskalaan `RobustScaler` di-fit pada seluruh `X_train` sebelum `cross_val_score` dipanggil, sehingga setiap lipatan validasi pada CV sudah terpapar statistik lipatan lainnya.

3. Rekomendasi & Action Plan Minggu 04:

- **Rekonstruksi Pipeline Terpadu:** Wajib merombak pipeline dengan membungkus `TfidfVectorizer` ke dalam `ColumnTransformer` scikit-learn bersama `RobustScaler`, sehingga seluruh proses fitting berada di dalam `Pipeline([('prep', ...), ('clf', ...)])`.
- **Feature Importance N-Gram:** Identifikasi 20 kata TF-IDF teratas yang paling membedakan masing-masing kategori dokumen menggunakan koefisien Logistic Regression atau SHAP summary plot.

KELOMPOK 06: PT TEKNOLOGI KEAMANAN SIBER

Anggota Tim:

1. Ramos Gabaliel Gultom (NIM: 12250140) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Muhamad Fahrurozi (NIM: 12250135) — Lead Analis Data & Pipeline Validation

- **Objek Studi Kasus:** Klasifikasi Validitas Ancaman Siber pada SOC Alert (*Threat Validity*)
- **Dataset & Dimensi:** 636 baris × 9 kolom fitur input (setelah drop `ID_Alert_Hash`). Target biner: 85% False Alarm, 15% Real Attack.
- **Nilai Akhir: 94 / 100** (R1: 24, R2: 23, R3: 23, R4: 24)

1. Kelebihan & Best Practices Metodologis:

- **Penanganan Ketimpangan Ekstrem (85:15):** Tim secara tepat menghitung rasio ketimpangan dan menerapkan `scale_pos_weight = 5.67` pada XGBoost serta `class_weight='balanced'` pada Logistic Regression.
- **Pemahaman Konsep Alert Fatigue:** Tim mengerti implikasi operasional SOC, di mana analis keamanan mengalami kelelahan akibat banjir alarm palsu, sehingga peningkatan True Positive detection rate menjadi prioritas.

2. Titik Lemah & Catatan Kritis Metodologi:

- **Misdiagnosa "Good Fit" pada Model Underfit:** Tim menyimpulkan bahwa model berada pada fase "Good Fit" hanya karena selisih Train CV vs Test score kecil (< 3%). Padahal dengan skor F1-macro 0,5045 dan ROC-AUC 0,5122, model sebenarnya mengalami **Underfitting Parah (High Bias)** — performanya setara dengan melempar koin (tebakan acak). Selisih gap yang kecil pada skor rendah bukanlah indikator Good Fit, melainkan tanda bahwa model gagal menangkap pola prediktif.
- **Kerapian Format Dokumen:** Masih menyisakan karakter kurung siku bawaan template `[...]` pada teks laporan (misal: `[PT. Teknologi Keamanan Siber]`, `[Threat_Validity]`).

3. Rekomendasi & Action Plan Minggu 04:

- **Koreksi Diagnosa & Feature Enrichment:** Ubah status diagnosa menjadi High Bias / Underfitting. Diperlukan penambahan fitur lalu lintas jaringan (misal: bytes in/out ratio, durasi koneksi, port entropy).
- **SHAP TreeExplainer pada XGBoost:** Gunakan SHAP untuk mendeteksi apakah fitur `Source_IP_Reputation` atau `Event_Frequency` memberikan kontribusi batas keputusan yang logis.

KELOMPOK 07: PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS (PIHPS) BANK INDONESIA

Anggota Tim:

1. Rizki Kurnia Sandi (NIM: 12250134) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Hapid Mizan (NIM: 12250152) — Lead Analis Data & Pipeline Validation
3. Andri Miftahul Akhyar (NIM: 12250145) — Dokumentator, Visualisasi Metrik, & QC

- **Objek Studi Kasus:** Peramalan Harga Telur Ayam Ras Kota Tegal (Kasus Regresi Deret Waktu)
- **Dataset & Dimensi:** 1.180 baris observasi deret waktu harian (2022–2026) × 7 fitur (`Lag_1`, `Lag_2`, `SMA_2`, `SMA_3`, `Month`, `WeekOfYear`, `DayOfYear`). Target: Harga kontinu (Rp).
- **Nilai Akhir: 95 / 100** (R1: 24, R2: 24, R3: 24, R4: 23)

1. Kelebihan & Best Practices Metodologis:

- **Eksekusi Kasus Regresi Time-Series yang Sempurna:** Kelompok 07 adalah satu-satunya kelompok dengan kasus regresi dan mengeksekusinya dengan metodologi deret waktu yang sangat ketat. Pemisahan data dilakukan secara kronologis (80% data masa lalu untuk latih, 20% data masa depan untuk uji), serta validasi silang menggunakan **TimeSeriesSplit 5-Fold (Expanding Window)**.

- **Rekayasa Fitur Lag Anti-Leakage:** Fitur lag dan rata-rata bergerak dibentuk secara matematis menggunakan `shift(1)` dan `rolling(2)`, menjamin bahwa harga target hari ini tidak bocor ke dalam fitur penjelas.
- **Kepatuhan Metrik Khusus Regresi:** Melaporkan MAE, RMSE, MAPE, dan R^2, serta menyajikan visualisasi **Prediksi vs Aktual** dan **Residual Plot** yang sangat komprehensif.
- **Analisis Komparatif Melawan Naive Persistence:** Membandingkan kinerja model ML dengan baseline persistensi naif ($y_t = y_{t-1}$), membuktikan bahwa Ridge Regression (MAE Rp157,02; MAPE 0,558%; R^2 0,9854; gap CV-test +0,34%) lebih unggul dalam meredam lonjakan galat ekstrim.

2. Titik Lemah & Catatan Kritis Metodologi:

- **Keterbatasan Grid Pencarian Tuning:** Parameter optimal hasil tuning SVR (C = 100, γ = 0, 01) dan XGBoost (`max_depth=2`, `learning_rate=0.05`) berada tepat di tepi batas pencarian grid, mengindikasikan adanya potensi parameter yang lebih optimal di luar rentang yang diuji.
- **Lag-Effect Delay:** Grafik prediksi vs aktual menunjukkan gejala pergeseran waktu 1 lag (efek umum model autoregresif).

3. Rekomendasi & Action Plan Minggu 04:

- **Ekspansi Grid Hyperparameter:** Perluas grid tuning SVR ($C \in$ [100, 500, 1000]) dan XGBoost (`max_depth` 2 s.d. 4, `learning_rate` 0.01 s.d. 0.05).
- **Feature Importance Regresi & Residual Diagnostics:** Uji normalitas residual dan hitung koefisien Ridge terstandarisasi untuk mengidentifikasi apakah `SMA_2` atau faktor kalender bulanan (musim hari raya) yang paling berdampak pada lonjakan harga telur.

KELOMPOK 08: PT SUN SUKA ABADI (MANUFAKTUR GARMEN EKSPOR)

Anggota Tim:

1. Muhamad Adif Rizal (NIM: 12250157) — Koordinator Tim & Pengelola Timeline
2. Fajar Kusumadinata (NIM: 12250126) — Lead Preprocessing & Model Engineer (Asst. Manager PT Sun Suka Abadi)
3. Hermi Kuswarini (NIM: 12250163) — Analis Data & Quality Control

- **Objek Studi Kasus:** Prediksi Dini Keterlambatan Pengiriman Kargo Ekspor (*Delivery Status: Delayed*)
- **Dataset & Dimensi:** 3.143 baris data berlabel final × 8 fitur input (27 kolom setelah imputasi, RobustScaler, OneHotEncoder, dan TargetEncoder). Target biner: 375 Delayed (11,93%), 2.768 On-Time (88,07%).
- **Nilai Akhir: 98 / 100** (R1: 25, R2: 25, R3: 24, R4: 24)

1. Kelebihan & Best Practices Metodologis:

- **Standar Mutu Profesional Kelas Industri:** Laporan teknis setebal 11 halaman ini menyajikan metodologi data science tingkat lanjut yang sangat matang dan teruji di lingkungan operasional ERP riil (NTIS).
- **Definisi Waktu Prediksi & Eliminasi Target Leakage Mutlak:** Tim membedah secara matematis bahwa label *Delayed* ditentukan oleh perbandingan tanggal Berangkat Pabrik dan Waktu Penutupan Gudang. Dengan demikian, tim menetapkan *prediction cutoff* pada saat booking kontrak diterbitkan dan secara tegas membuang seluruh variabel pasca-kejadian (`Berangkat pabrik`, `Buffer_Waktu_Gudang`, `TANGGAL KAPAL BERANGKAT`, dll.).
- **Komparasi 3 Teknik Imbalance Menggunakan `imblearn.pipeline`:** Membandingkan *None* vs *Class Weighting* vs *SMOTENC* di dalam pipeline cross-validation, membuktikan bahwa SMOTENC yang di-fit di dalam fold mencegah data sintetis bocor ke fold validasi.
- **Penyetelan Ambang Batas Berbasis Out-of-Fold (OOF Threshold Tuning):** Penentuan ambang keputusan optimal dilakukan murni dari prediksi OOF data latih, menjaga data uji tetap *unseen*.

2. Titik Lemah & Catatan Kritis Metodologi:

- **Kapasitas Generalisasi Model Pohon Tunggal:** Decision Tree dengan `max_depth=12` menunjukkan kecenderungan variansi tinggi pada data uji (AP 0,4041 vs XGBoost 0,4819).
- **Target Encoding Overfitting Risk:** Penggunaan `TargetEncoder` pada fitur `STYLE` memerlukan regulasi smoothing yang hati-hati pada kategori dengan frekuensi kemunculan kecil.

3. Rekomendasi & Action Plan Minggu 04:

- **TreeSHAP Explainability:** Manfaatkan TreeSHAP pada model XGBoost terbaik untuk menghasilkan visualisasi *Beeswarm Summary Plot* dan *Force Plot* pada kasus keterlambatan kargo.
- **Hyperparameter Tuning Lanjutan:** Fokus pada regularisasi XGBoost (`reg_alpha`, `reg_lambda`, `gamma`) untuk memperkecil gap train-test pada metrik Average Precision.

KELOMPOK 09: CUSTOMER IT SUPPORT HELPDESK (DATASET NLP)

Anggota Tim:

1. Muhammad Tabrizt (NIM: 12250083) — Koordinator Tim & Model Engineer
2. Helmy Munandar (NIM: 12250146) — Lead Analis Data & Pipeline Validation
3. Ari Nisa Iskandar (NIM: 12250133) — Dokumentator, Visualisasi Metrik, & QC

- **Objek Studi Kasus:** Otomasi Triase & Klasifikasi Multikelas 10 Departemen Tiket Layanan TI
- **Dataset & Dimensi:** 16.338 baris tiket × 6 fitur mentah, ditransformasikan menjadi **47.420 dimensi fitur** melalui unigram+bigram TF-IDF, RobustScaler, dan OneHotEncoder. Target: 10 kelas departemen (*queue*) dengan ketimpangan 20:1.
- **Nilai Akhir: 95 / 100** (R1: 24, R2: 24, R3: 24, R4: 23)

1. Kelebihan & Best Practices Metodologis:

- **Skala Pemrosesan Data NLP Dimensi Tinggi yang Sangat Solid:** Tim sukses membangun pipeline scikit-learn terpadu yang memadukan ekstraksi teks sparse TF-IDF (47.420 fitur) dengan metadata tabular (`priority`, `type`, panjang teks) tanpa data leakage.
- **Kinerja LinearSVC yang Sangat Unggul:** Membuktikan secara empiris bahwa algoritma berbasis *maximum-margin linear* (LinearSVC) jauh melampaui Decision Tree pada data teks sparse berdimensi tinggi, mencapai Macro-F1 0,724, akurasi 71,6%, dan ROC-AUC macro OvR 0,914.
- **Analisis Semantik & Diagnosis Overfitting yang Mendalam:** Tim menguraikan secara cerdas bahwa gap latih-uji (99,6% vs 72,4%) pada LinearSVC adalah konsekuensi wajar dari dimensi fitur 47.420 pada 13.070 data latih. Namun stabilitas skor CV-val (0, 678 ± 0, 013) membuktikan model memiliki daya generalisasi mantap.
- **Evaluasi Pembatasan Fitur:** Tim secara mandiri menguji saran pemotongan TF-IDF menjadi 50 fitur dan membuktikan secara ilmiah bahwa pemangkasan tersebut menghancurkan Macro-F1 LinearSVC (turun ke 0,188).

2. Titik Lemah & Catatan Kritis Metodologi:

- **Tumpang Tindih Semantik Antar-Departemen (Confusion Cluster):** Terjadi kebingungan klasifikasi yang cukup intens antara kelas `Product Support`, `Technical Support`, dan `IT Support` karena kemiripan kosakata teknis pelanggan.
- **LinearSVC Tanpa Probabilitas Asli:** LinearSVC menggunakan jarak margin (*decision_function*), bukan *predict_proba* probabilistik terkalibrasi.

3. Rekomendasi & Action Plan Minggu 04:

- **Kalibrasi Probabilitas (CalibratedClassifierCV):** Terapkan penskalaan Platt (*Isotonic / Sigmoid calibration*) pada LinearSVC agar menghasilkan skor probabilitas keyakinan triase (misal: probabilitas > 80% langsung dialihkan, < 80% diteruskan ke agen manusia).
- **Interpretasi Fitur Linear (Top Feature Words per Queue):** Ekstraksi 15 kata dengan bobot koefisien positif terbesar untuk masing-masing 10 departemen antrean guna memvalidasi logika taksonomi bisnis.

KELOMPOK 10: PT LOGISTIK TEKNOLOGI INDONESIA (TICKET ICARE)

Anggota Tim:

1. Suci Priyatini (NIM: 12250151) — Koordinator Tim
2. Ismail Akbar (NIM: 12250128) — Lead Analis Data & Preprocessing
3. Yinar Kustama (NIM: 12250168) — Lead Model Engineer

- **Objek Studi Kasus:** Prediksi Kepatuhan SLA Tiket Operasional TI (Status SLA Biner: SAFE vs NON_SAFE)
- **Dataset & Dimensi:** 664 baris × 10 fitur input. Partisi data: 531 baris latih (80%) dan 133 baris uji (20%).
- **Nilai Akhir: 98 / 100** (R1: 25, R2: 25, R3: 24, R4: 24)

1. Kelebihan & Best Practices Metodologis:

- **Penerapan Pipeline & Stratifikasi yang Tepat:** Tim menerapkan Stratified Train-Test Split (80:20) serta 5-Fold Stratified Cross-Validation di dalam Pipeline guna menjaga rasio ketimpangan kelas target.
- **Performa Random Forest Sangat Tinggi:** Random Forest mencapai F1-macro 0,9246, akurasi 98,50%, dan Average Precision 0,9034 pada data uji.
- **Kesadaran Keterbatasan Sampel Uji:** Tim secara kritis mencatat bahwa data uji hanya memuat 7 kasus `NON_SAFE`, sehingga model belum layak dideploy secara otonom tanpa pengujian pada rentang waktu operasional yang lebih panjang.

2. Titik Lemah & Catatan Kritis Metodologi:

- **Visualisasi ROC Terbatas:** Grafik perbandingan model pada laporan disajikan berupa diagram batang AUC, bukan kurva kurvatur ROC (*Receiver Operating Characteristic Curve* dengan sumbu FPR vs TPR).
- **Format Laporan Berisi Screenshot Kode Panjang:** Laporan mencapai 14 halaman karena memuat tangkapan layar antarmuka Google Colab dalam ukuran besar, yang seharusnya diringkas dalam bentuk potongan kode skrip teks yang bersih dan elegan.

3. Rekomendasi & Action Plan Minggu 04:

- **Pembuatan Kurva ROC & PR Multi-Model:** Plot kurva ROC komparatif dan Precision-Recall komparatif 3 model secara langsung dari array probabilitas `predict_proba`.
- **Hyperparameter Tuning & TreeSHAP:** Lakukan penalaan `max_depth` (3, 5, 7) dan `min_samples_leaf` pada Random Forest untuk memperkecil gap Train (0,9907) vs Test (0,9246).

KELOMPOK 11: PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK

Anggota Tim:

1. Febrian Ade Bagus (NIM: 12250147) — Koordinator Tim (Komunikasi & Timeline)
2. Alfhian Ardisetya (NIM: 12250132) — Lead Analis Data & Preprocessing Pipeline
3. Ibnu Fajri (NIM: 12250149) — Lead Model Engineer

- **Objek Studi Kasus:** Predictive Maintenance Aset TI Perusahaan (Kondisi Aset: Rusak vs Normal)
- **Dataset & Dimensi:** 23.142 baris data aset SAP × 17 kolom fitur setelah transformasi. Target biner: ~19,37% Rusak vs ~80,63% Normal.
- **Nilai Akhir: 95 / 100** (R1: 24, R2: 24, R3: 23, R4: 24)

1. Kelebihan & Best Practices Metodologis:

- **Skala Dataset Korporat Terbesar (23.142 Baris):** Kelompok 11 mengolah data inventaris aset SAP riil berskala masif, membuktikan kestabilan eksekusi pipeline scikit-learn pada ribuan record data.
- **Kualitas Generalisasi Optimal pada Random Forest:** Selisih gap antara skor Cross-Validation data latih (0,8752) dan data uji (0,8674) hanya sebesar **0,78%**, membuktikan model berada pada kondisi *Good Fit* yang sangat prima.
- **Prioritas Metrik Recall pada Kasus Maintenance:** Memilih model berdasarkan tingginya *Recall* kelas rusak (89,50%) guna meminimalkan False Negative (kerusakan tak terdeteksi yang menghentikan operasional kantor cabang).

2. Titik Lemah & Catatan Kritis Metodologi:

- **Placeholder Teks Template yang Tertinggal:** Masih terdapat teks petunjuk template yang belum dihapus pada laporan akhir, seperti `[Tempelkan Gambar 1: Heatmap Confusion Matrix Model Terbaik di sini]` dan `[Tempelkan Gambar 2: Kurva ROC-AUC Komparatif...]`. Walaupun gambar visualisasi telah terlampir pada halaman dokumen, placeholder tersebut mengurangi estetika dan kerapian laporan teknis.
- **Kolinearitas Nilai Finansial Aset:** Fitur `Acquis.val.`, `Accum.dep.`, dan `Book val.` secara teoritis saling terkait (*Book Value* = *Acquisition* – *Depreciation*). Logistic Regression kesulitan menangani ini, sementara Random Forest relatif kebal.

3. Rekomendasi & Action Plan Minggu 04:

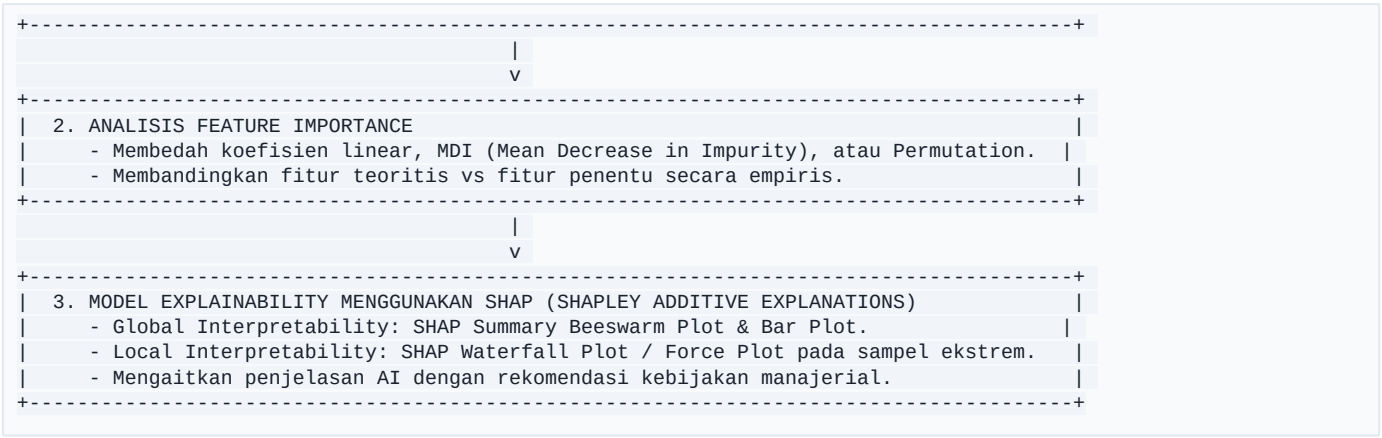
- **Pembersihan Dokumen Laporan:** Hapus seluruh placeholder template dan kurung siku pada draf laporan Minggu 04.
- **Feature Importance & SHAP Analysis:** Analisis fitur aset apa yang paling menentukan kerusakan (apakah masa pakai aset/depresiasi atau kategori tipe perangkat keras) menggunakan TreeSHAP Summary Plot.

---

4. PANDUAN STRATEGIS & ROADMAP TUGAS MINGGU 04: HYPERPARAMETER TUNING, FEATURE IMPORTANCE, & MODEL EXPLAINABILITY (XAI)

Memasuki **Minggu 04 (Hyperparameter Tuning, Feature Importance, & SHAP Explainability)**, seluruh kelompok diwajibkan meningkatkan kapasitas modelnya melalui 3 pilar utama:

```
+-------------------------------------------------------------------------------+
|                              ROADMAP TEKNIS MINGGU 04                         |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|  1. HYPERPARAMETER TUNING SISTEMATIK                                          |
|     - Menerapkan GridSearchCV, RandomizedSearchCV, atau Optuna.               |
|     - Menentukan parameter kunci per model (C, gamma, max_depth, learning_rate, dll). |
|     - Mengoptimalkan metrik evaluasi yang selaras dengan domain bisnis.       |
```



Rekomendasi Matriks Penalaan (Tuning) per Keluarga Algoritma:

Model Linear (Logistic Regression / Ridge / LinearSVC):

- Parameter: `C` (atau `alpha` pada Ridge), jenis penalti (`l1`, `l2`, `elasticnet`), dan `class_weight`.
- Evaluasi kestabilan koefisien saat regularisasi ditingkatkan.

Model Tree & Bagging (Decision Tree / Random Forest):

- Parameter: `max_depth`, `min_samples_split`, `min_samples_leaf`, `max_features`, dan `n_estimators`.
- Hindari pohon yang terlalu dalam untuk mencegah variansi tinggi (*overfitting*).

Model Boosting (XGBoost / LightGBM / CatBoost):

- Parameter: `learning_rate` (0.01 – 0.1), `n_estimators`, `max_depth` (3 – 6), `subsample`, `colsample_bytree`, dan `scale_pos_weight` untuk data imbalanced.

Laporan evaluasi ini saya susun secara objektif, komprehensif, dan saintifik berdasarkan data empiris ke-11 berkas laporan penugasan kelompok.

> **PERINGATAN PENTING DOSEN:**

> **KONSISTENSI MUTLAK TENGGAT WAKTU TUGAS 04 (KONTRAK KULIAH RESMI)**

> Sesuai Kontrak Kuliah resmi yang disepakati bersama, batas akhir pengumpulan laporan teknis **Tugas 04** (*Hyperparameter Tuning, Feature Importance, & SHAP Explainability*) adalah: **HARI KAMIS, 22 OKTOBER 2026, PUKUL 23:59:59 WIB**
> *(H-1 sebelum perkuliahan hari Jumat, 23 Oktober 2026).*

> Tidak ada toleransi keterlambatan tanpa sanksi penalti (potongan 10 poin). Seluruh berkas wajib diunggah dalam format PDF resmi melalui sistem LMS / EL-NUSA kampus.